Conduite et corrigés

Pour le professeur · Repères pour le professeur. La progression concentre ce chapitre en trois séances : répartir réellement S29 entre dérivation et convexité, puis reprendre la preuve des tangentes en S33. Le vocabulaire continu/dérivable/convexe doit être distingué par des exemples. La continuité donne l'existence par le TVI ; la stricte monotonie donne l'unicité. Pour la dichotomie, exiger un intervalle initial où le signe change et une fonction continue. Un changement de convexité, et non la seule annulation de f'', caractérise un point d'inflexion.

Corrigé de l'activité

1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ et $f''(x) = 6x$. Le signe de f' est positif sur $]-\infty, -1[$ et $]1, +\infty[$, nul en $-1, 1$, négatif entre ces valeurs. Le signe de f'' est négatif à gauche de 0, nul en 0, positif à droite.

2. Les variations et les limites se résument par

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

   Le signe de f'' donne la concavité sur $]-\infty, 0]$ et la convexité sur $[0, +\infty[$.

3. La convexité change en 0, et $f(0) = 0$: le point d'inflexion est $(0; 0)$. Sa tangente a pour équation $y = f(0) + f'(0)x = -3x$.

4. La fonction est continue. Sur $]-\infty, -1]$, elle est strictement croissante de $-\infty$ à 2 : le niveau 1 est atteint exactement une fois. Sur $[-1, 1]$, elle décroît strictement de 2 à -2 : une deuxième solution. Sur $[1, +\infty[$, elle croît strictement de -2 à $+\infty$: une troisième. Les points $-1, 1$ ne sont pas solutions, donc on ne compte aucune solution deux fois.

5. La continuité fournit l'existence d'un antécédent pour les valeurs intermédiaires. Elle ne fournit pas l'unicité : la fonction étudiée est continue et le niveau 1 possède trois antécédents.

E1. Pour $u = 2x - 1$, $(u^5)' = 5u'u^4 = 10(2x-1)^4$. Pour $v = -x^2$, $(e^v)' = v'e^v = -2xe^{-x^2}$. Les deux fonctions sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

E2. $f' = 4x^3 - 12x$ puis $f'' = 12(x^2 - 1)$. Le signe de f'' est positif à l'extérieur de $[-1, 1]$, négatif à l'intérieur. Donc f est convexe sur $]-\infty, -1]$ et $[1, +\infty[$, concave sur $[-1, 1]$. Les changements de convexité donnent les inflexions $(-1; -5)$ et $(1; -5)$.

E3. La tangente est $y = f(1) + f'(1)(x-1) = e + e(x-1) = ex$. Puisque $f''(x) = e^x > 0$, l'exponentielle est convexe et sa courbe est au-dessus de cette tangente : $e^x \geq ex$ sur $\mathbb{R}$.

E4. Posons $g(x) = x^3 + 2x - 5$. Ce polynôme est continu et $g'(x) = 3x^2 + 2 > 0$ sur $\mathbb{R}$. De plus $g(1) = -2 < 0$ et $g(2) = 7 > 0$: le TVI donne un zéro dans $]1, 2[$, et la stricte croissance sur $\mathbb{R}$ assure qu'il est unique.

E5. Après n étapes, la longueur vaut $\frac{2}{2^n}$. La condition demandée équivaut à $2^n \geq 2000$. Comme $2^{10} = 1024 < 2000 \leq 2048 = 2^{11}$, onze étapes suffisent et dix ne suffisent pas.

Corrigé du DM4

1. $f(0) = 1$ et $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$. En $+\infty$, $f(x) = xe^{-x} + e^{-x} \to 0$ par croissance comparée. Par produit, $f'(x) = e^{-x} - (x+1)e^{-x} = -xe^{-x}$. Cette dérivée est strictement négative pour $x > 0$: f décroît strictement de 1 vers 0 sur $[0, +\infty[$.

2. $f''(x) = -e^{-x} + xe^{-x} = (x-1)e^{-x}$. Donc f est concave sur $[0,1]$, convexe sur $[1, +\infty[$. Le changement de convexité en 1 donne le point d'inflexion $(1; \frac{2}{e})$.

3. f est continue et strictement décroissante sur $[0, +\infty[$; $f(0) = 1 > \frac{1}{2}$ et sa limite 0 est inférieure à $\frac{1}{2}$. Le corollaire du TVI donne une unique solution α. De plus, $f(1) = \frac{2}{e} \simeq 0{,}7358 > \frac{1}{2}$ et $f(2) = \frac{3}{e^2} \simeq 0{,}4060 < \frac{1}{2}$, donc $1 < \alpha < 2$.

4. ```
   from math import exp

   def racine_dm4():
       a, b = 0.0, 2.0
       while b-a > 1e-3:
           m = (a+b)/2
           if (m+1)*exp(-m) > 0.5:
               a = m
           else:
               b = m
       return a, b
   ```

   La décroissance conserve $f(a) \geq \frac{1}{2} \geq f(b)$; α reste dans $[a, b]$. Après onze étapes, on obtient $[1{,}677734375, 1{,}6787109375]$, de longueur $\frac{1}{1024} < 10^{-3}$. La valeur $\alpha \simeq 1{,}67835$ est compatible avec cet encadrement.

5. La tangente en 0 est $y = f(0) + f'(0)x = 1$. Les variations donnent $f(x) \leq 1$, donc toute la courbe est en dessous de cette tangente. Cela ne caractérise pas la concavité : il faudrait être au-dessous de toutes les tangentes, alors que f devient convexe après 1.
   ```

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Pour $f(x) = 5x^2e^x$, la dérivation d'un produit donne

$$f'(x) = 10xe^x + 5x^2e^x = 5x(x+2)e^x.$$

Puisque $e^x > 0$, f' est positive sur $]-\infty;-2[$ et $]0;+\infty[$, négative sur $]-2;0[$, nulle en -2 et 0. La fonction croît donc jusqu'à $f(-2) = 20e^{-2}$, décroît jusqu'à $f(0) = 0$, puis croît. Ses limites sont 0 en $-\infty$ (croissances comparées) et $+\infty$ en $+\infty$. Une nouvelle dérivation donne

$$f''(x) = 5(x^2+4x+2)e^x = 5\big((x+2)^2-2\big)e^x.$$

Posons $a = -2-\sqrt{2}$ et $b = -2+\sqrt{2}$. Le facteur polynomial est positif en dehors de $[a;b]$, négatif dans $]a;b[$. Ainsi f est convexe sur $]-\infty;a]$ et $[b;+\infty[$, concave sur $[a;b]$. Le signe change aux deux racines : les points d'inflexion sont $(a;5a^2e^a)$ et $(b;5b^2e^b)$.

Le tableau de variations se résume ainsi :

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	$\nearrow$	$20e^{-2}$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Pour la question 5, la fenêtre ci-dessous rend visibles les deux changements de convexité et les deux extrema. Les points marqués correspondent aux points d'inflexion calculés ; le tracé sert à contrôler la cohérence de l'étude.

